

TD - TP 6

Objectifs : programmation en langage C

- Matrices
- Résolution d'un système de N équations linéaires $AX = B$ avec A une matrice tri-diagonale
- Validation.

Références

- **Chapter 6: Matrix**
- Numerical Methods for Engineers and Scientists, Joe D Hoffman, McGraw-Hill, Inc. (New York, 1992). ISBN 978-0070292130, chapter 1, p 49–50.

1. Ecrire un programme qui réalise les tâches suivantes :

(a) annonce, par affichage à l'écran, ce que réalise le code.

(b) lit les données du fichier thomas.inp :

- dimension N du système d'équations linéaires
- éléments de A et B sous forme d'un tableau de N lignes et 4 colonnes :
colonne 1 : $A_{i,i-1}$
colonne 2 : $A_{i,i}$
colonne 3 : $A_{i,i+1}$
colonne 4 : B_i

avec $i = 1, \dots, N$. Les éléments $A_{1,0}$ et $A_{N,N+1}$ n'étant pas définis ni utilisés, ils sont remplacés arbitrairement par 0.

Point de vigilance : en C, le premier indice des éléments d'un vecteur est toujours 0.

(c) résout le système $AX = B$ à l'aide de l'algorithme de Thomas.

(d) vérifie la précision du résultat par substitution dans le système d'équations.

2. Modifier le programme en récrivant sous forme d'une fonction `thomas` la partie du code qui résout le système d'équations linéaires.